

NIVは、 助けているのか、 傷つけているのか。

設定値の話ではありません。病態・呼吸努力・ガス交換・時間経過を同時に追
い、失敗を早く見つけて挿管を遅らせないための資料です。

病態選択

生理学

技術

Failure recognition

挿管タイミング

P-SILI

CONTENTS

00	この1枚 — NIVマスターマップ	08	低酸素性ARF / ARDS
01	判断の順番	09	P-SILI
02	HFNC・face-mask・helmetを選ぶ	10	PEEPの上限
03	適応と禁忌 / failure plan	11	Helmet NIVとprotocol
04	生理学 — EPAPとPSを使い分ける	13	挿管タイミングと挿管基準
05	技術 — interface・リーク・comfort	18	当直チェックリスト・共通言語
06	監視 — 最初の1時間	20	Take-home 10
07	HACOR score	—	主要参考文献

レジデントのためのNIVマスターマップ

迷ったらここに戻る。左から右へ、上から下へ。赤い線に触れたら挿管へ進む。



CRITICAL WINDOW

1時間

開始1時間の評価が予後に分ける。ここで拾えない悪化は6時間後さらに拾いにくい。

HACOR CUT-OFF

>5

1時間時点で5点超なら high-risk。感度73% · 特異度90%。

危険なVT

>9

mL/kg 予測体重。頻呼吸と併存すればP-SILIを疑う。

最も危険な領域

<150

PaO₂/FiO₂。face-mask NIVのfailure · 死亡リスクが高い。

この資料の中心命題

NIVは「設定値」ではなく、**病態 · 呼吸努力 · ガス交換 · 時間経過を同時に追う治療戦略**である。問うべきは「NIVを続けられるか」ではなく「NIVを続けることで患者に利益があるか」。

01 — 判断の順番

設定を触る前に、

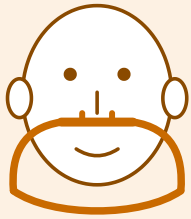
問いの順序を固定する。

この6つは並列ではなく、上から順に通過するゲートです。

#	問い	見るもの	次の行動
1	この患者にNIVを試す価値があるか？	病態・airway・循環・意識・分泌物	適応／禁忌を判定
2	何を改善したいのか？	酸素化 / CO ₂ / work of breathing	CPAPかbilevelか、HFNCか
3	最初の30–60分で効いているか？	RR・努力・SpO ₂ /FiO ₂ ・P/F・VT・pH/PaCO ₂	設定調整 or failure判定
4	患者自身が肺を傷つけていないか？	大VT・頻呼吸・補助筋・dyssynchrony	P-SILIを疑う
5	NIVを続けることが利益か？	trajectory・HACOR・臨床像	継続 / HFNC / 挿管
6	失敗なら安全に挿管できるか？	循環・前酸素化・挿管困難・RV/PEEP dependence	挿管準備を先行

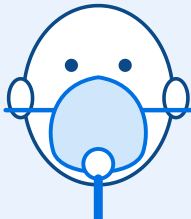
HFNC・face-mask・helmetを 同じ土俵で比べる。

高CO₂血症性呼吸不全ではNIVのエビデンスが強い。一方、低酸素血症性呼吸不全では重症度とfailure riskで利益と害のバランスが変わり、HFNCが第一選択となる場面が多い。



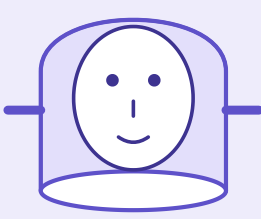
HFNC

de novo低酸素ARFの第一選択
気道内圧は小さい・会話と食事が可能



Face-mask NIV

COPD・高CO₂・心原性肺水腫に強い
リーク・皮膚障害・分泌物が弱点



Helmet NIV

高PEEPを許容・moderate-severe低酸素
CO₂再呼吸と非同調 — 専門施設向け

選択の軸は「疾患名」ではなく病態とfailure risk。HFNCは気道内圧が小さく忍容性が高い。face-maskは換気補助が確実だがリークと皮膚障害が問題になる。helmetは高いPEEPをかけられる反面、内部容積が大きくCO₂再呼吸とtrigger/cyclingの理解が必要。

病態	第一に考える	NIVの位置づけ	最重要の落とし穴
COPD急性増悪＋高CO ₂ ／アシドーシス	bilevel NIV	第一選択	疲弊・意識低下・分泌物
心原性肺水腫	CPAP / bilevel NIV	強い適応	shock / RV failure / preload依存
de novo低酸素ARF	HFNCを強く検討	NIV/CPAPは選択的	重症低酸素＋高driveでfailure
高リスク抜管後	予防的NIV	再挿管予防	気道防御不良をNIVで隠す
免疫不全	個別判断	従来より慎重	挿管遅延
緩和ケア	症状緩和目的	goalsに合わせる	治療目標との不一致

i 2026 ATS guidelineとの整合

急性低酸素性呼吸不全ではHFNCを強く推奨、NIV/CPAPは条件付き推奨。急性高CO₂血症性呼吸不全ではNIVを強く推奨。挿管前酸素化ではHFNCまたはNIVを推奨。

開始前に「failure plan」を作る。

✓ 適応 — 試す価値がある

COPD急性増悪：挿管率・死亡率を減らす最も強固な適応
急性高CO₂血症性呼吸不全（PaCO₂ >45、pH <7.35）：bilevelが第一選択
心原性肺水腫：CPAPまたはbilevel。胸腔内圧上昇による血行動態の利益
高リスク抜管後：LV不全・高CO₂・COPD・体液過剰・BNP高値・抜管後喘鳴・65歳超
免疫不全：従来よりエビデンスが弱く慎重に
神経筋疾患・胸部外傷・緩和ケア：症例ごとに目的を明確化

× 禁忌に近い状態 — なぜ危険か

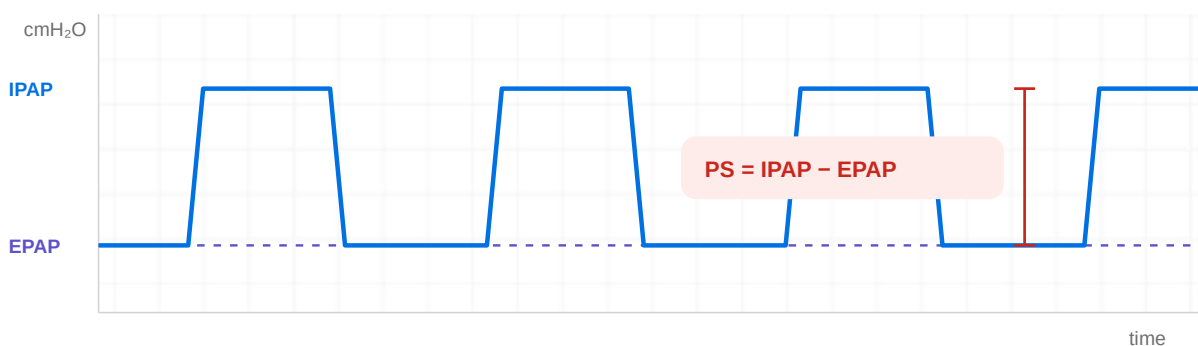
気道防御不能・無呼吸・心停止・痙攣：NIVではairwayを確保できない
非協力的／重度意識障害：interface維持・気道防御が困難
嘔吐・分泌物管理不能：誤嚥・気道閉塞
血行動態不安定：陽圧が循環を悪化させ得る
顔面変形・外傷・術後：interfaceが成立しない
上気道／消化管術後早期：圧・誤嚥などのリスク

❗ 開始前に必ず決めておく2つ

「どの条件ならNIVを失敗とするか」「挿管するなら誰が・どこで・どの方法で行うか」。NIV開始は挿管準備の代替ではありません。

酸素化と換気は、別々のダイヤルで処方する。

EPAPは酸素化を、PS（= IPAP – EPAP）は換気と呼吸仕事量を動かします。IPAPの絶対値ではなく、その差が換気補助の中心量です。



EPAP ↑ → recruitment・上気道開存・酸素化

PS ↑ → VT・PaCO₂低下・呼吸仕事量の軽減

肺泡換気は $\dot{V}_A = (V_T - V_D) \times RR$ 。PaCO₂を下げるには圧を上げるだけでなく、実効VT・dead space・RR・リーク・患者努力・auto-PEEPを読む。

設定	主な作用	何が改善する？	上げすぎの問題
CPAP / EPAP	呼気終末陽圧、recruitment、上気道開存	酸素化、肺泡虚脱、上気道閉塞	overdistension、静脈還流低下
IPAP	吸気圧	VT、alveolar ventilation、CO ₂ 、work of breathing	胃膨満、リーク、非同調
PS = IPAP – EPAP	吸気補助の大きさ	VT ↑、PaCO ₂ ↓、努力 ↓	VT 過大、P-SILI の見逃し
FiO ₂	吸入酸素濃度	酸素化	hyperoxia

i 開始設定（資料記載値）

CPAP：5–10 cmH₂O から 2 cmH₂O ずつ滴定。
 bilevel：IPAP 10 / EPAP 5 から、IPAP を 2–3 cmH₂O ずつ調整。
 FiO₂：SpO₂ 94–98% に滴定し 98% 超は避ける（病態別目標は COPD などで異なるため施設 protocol を優先）。

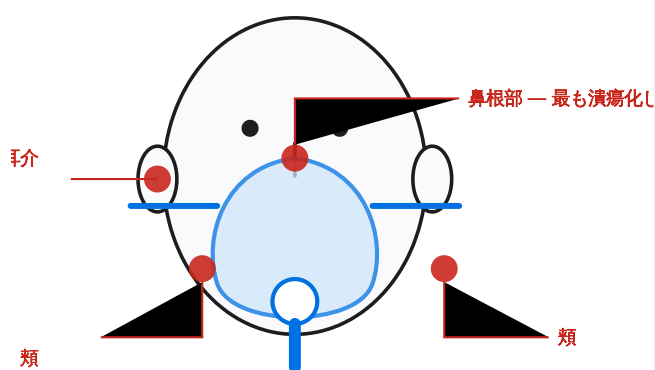
! 「IPAP >20 は避ける」を鵜呑みにしない

COPD の HAPPEN 試験では高強度 NPPV（IPAP 最大 20–30 cmH₂O、目標 VT 10–15 mL/kg）が低強度より挿管回避に優れる可能性が示された。一般論と試験 protocol は同じ意味で扱わず、病態・目的・protocol 別に読む。

05 — 技術

mask を当てることは、手技ではなく治療そのもの。

interface ・ リーク ・ comfort が治療効果を決めます。設定を変える前に、当て方を見直す。



対応は必ずこの順番で

リーク mask 位置 → サイズ → strap → 回路 → 設定

皮膚 鼻根部・頬・耳介の発赤 → 早期保護 → interface 変更

comfort 説明 → 体位 → 加温加湿 → interface 変更

分泌物 吸引・体位 → 気道保護能を再評価

非同調 waveform を見て trigger / cycling の原因を特定

strap を締めるのは最後。締めるほどリークが増えることがある

鼻口を覆う mask がリーク最小化に望ましい一方、helmet は高 PEEP を許容しやすく moderate–severe hypoxemia で重要な選択肢になる。

開始後1時間を、
最重要windowにする。



「数値が少し改善した」ではなく、
RR · 努力 · P/F · VT · pH · 意識が同じ方向に改善しているかを見る。

計算するためではなく、
決断するためのスコア。

1時間時点の HACOR >5 は high-risk signal（感度73%・特異度90%）。各項目をタップすると合計が出ます。

項目	区分	点
Heart rate	≤120	0
	≥121	1
Acidosis (pH)	≥7.35	0
	7.30-7.34	2
	7.25-7.29	3
	<7.25	4

項目	区分	点
Consciousness (GCS)	15	0
	13-14	2
	11-12	5
	≤10	10
Oxygenation (P/F)	≥201	0
	176-200	2
	151-175	3
	126-150	4
	101-125	5
	≤100	6
Respiratory rate	≤30	0
	31-35	1
	36-40	2
	41-45	3
	≥46	4

i 合計 25点満点 — 1時間時点のカットオフは>5

感度73%・特異度90%。5点以下でもVT・呼吸努力・分泌物・意識は別に評価し、trajectoryを追いつける。

! この数字の読み方

HACOR >5 の患者で12時間以内に挿管した群は、12時間超の群より死亡率が低かった (**66% vs 79%**, p=0.03)。これは「12時間待つてよい」という意味ではなく、failureを認識した患者を遅らせないための文脈で読む数字です。

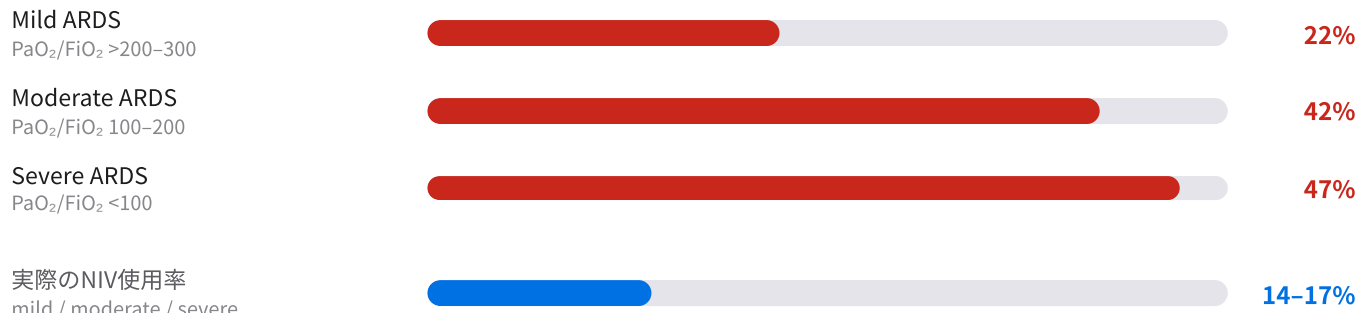
i HACOR以外の指標

HFNCでは **ROX index**、低酸素NIVでは P/F の trajectory・VT・RR、severe ARDSでは lung ultrasound score。食道内圧は吸気努力を直接評価できるが普及は限定的。

08 — 最も危険な領域

ARDSが重いほど、

face-mask NIVは失敗する。



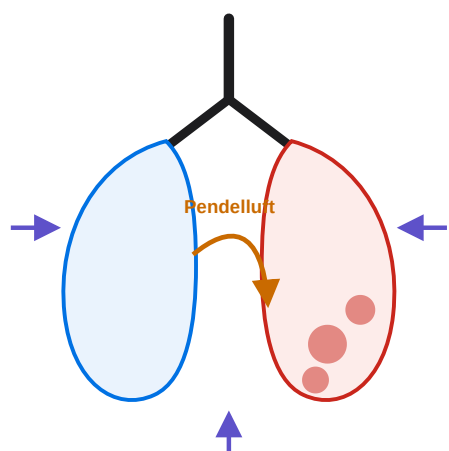
NIV failure率（NEJM 2022のデータを再構成）。重症度が上がるほどfailureは増えるのに、使用率はほとんど変わらない。特に PaO₂/FiO₂ <150 ではfailure・死亡リスクが高く、「NIV trialの質」と「failure recognitionの速度」が結果を決める。

続ける条件と、諦める所見

NIVを続けてよい	NIVを諦める方向へ傾く
協力可能、気道防御可能	GCS低下 / airway protection不良
呼吸努力が低下している	RR高値が持続、補助筋、paradoxical breathing
P/Fが改善trajectory	P/F低下・FiO ₂ 要求増加
VTが許容範囲	VT >9–9.5 mL/kg が持続
pH/PaCO ₂ が改善	アシドーシス進行 / PaCO ₂ 上昇
循環安定	shock / BP低下
分泌物を処理できる	吸引頻回・咳嗽力低下・嘔吐

患者自身の呼吸努力が、肺を壊していく。

Patient self-inflicted lung injury。高いrespiratory driveと強い自発吸気努力によって生じる肺傷害で、NIV failure・予後悪化の中心的機序です。



機序とベッドサイドの手かかり

- **強い陰圧胸膜圧**
regional overdistension → 大VT・強い吸気努力
- **Pendelluft**
dependent lungの局所過伸展 → 奇異性運動
- **血管transmural pressure ↑**
filtration増加・肺水腫悪化 → 酸素化悪化
- **Patient-ventilator asynchrony**
double-trigger・ineffective effort → waveformで確認

反復すると既存の肺傷害を悪化させ、failureへ向かう

NIV中の臨床サイン：VT >9-9.5 mL/kg、頻呼吸、補助筋使用、paradoxical abdominal movement、dyssynchrony。食道内圧は吸気努力とtranspulmonary pressureの直接評価に有用だが、expert / research centerに限られる。

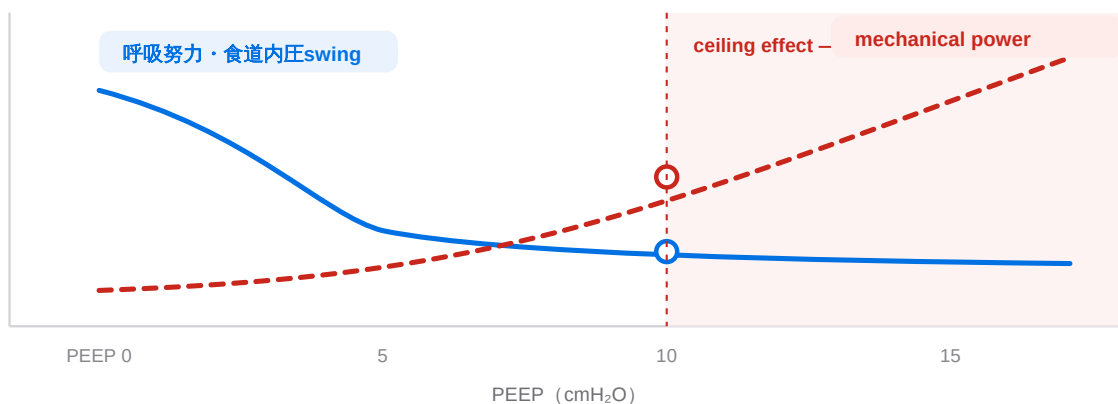
「SpO₂が上がった」だけでは成功ではない。

酸素化が改善しても努力とVTが高ければ、P-SILIは止まっていない。

10 — PEEPの上限

PEEPは、高ければ良いわけではない。

helmet CPAPで食道内圧swingと分時換気量が低下する生理学的データがある一方、PEEP 5→10 cmH₂O では努力はそれ以上変わらず、mechanical powerだけが増えました。



PEEPを上げる目的は「酸素化の数字」ではなく**努力を下げる**こと。努力が下がらないPEEPは、overdistensionとmechanical powerだけを増やす。

介入	狙い	注意点
recruitment に見合うPEEP	肺泡虚脱を減らし努力を下げる	overdistension / mechanical power
適切なPS	換気補助・努力軽減	VT過大、P-SILI
interface最適化	comfort・leak・同期改善	皮膚障害・再呼吸
sedation （例：dexmedetomidine）	不耐・driveの補助的制御	airway protectionを損なわない
早期挿管	injurious effortを止める	挿管自体の循環・低酸素リスク

❗ 資料の結論

持続する頻呼吸・大VT・酸素化悪化を認めるなら、NIVを漫然と延長せず**早期挿管を考慮する**。

11 / 12 — HELMET NIV

もう一段強い非侵襲戦略。 ただし専門施設向け。

systematic review / meta-analysisでは、helmetはface-mask NIVよりintubationや一部の有害事象を減らす可能性があります。ただし確実性はlowで、hypercapnic failureではface-maskの方がPaCO₂低下に優れる可能性があります。

HELMET VS FACE-MASK・MORTALITY

RR 0.56

16 RCT, n=949。ただし certainty は low。

HELMET VS FACE-MASK・INTUBATION

RR 0.35

有望だが、一律の標準とは言えない。

恩恵が注目される層

P/F ≤200

moderate-severe hypoxemia。

試験・比較	結果	解釈
Helmet vs HFNC	intubation低下の可能性、mortalityは不確実	expert centerで選択
HENIVOT	酸素化・dyspnea改善、intubation低下、28日ventilator-free days増加	support duration自体は短縮せず
HELMET-COVID	usual respiratory supportとのmortality差なし	trial間の結果は一貫しない

実際のprotocolを読む

TRIAL	初期設定	TITRATION / TARGET	上限・WEANING
HELMET-COVID	PS 8–10、PEEP 10、 FiO ₂ 1.0、flow 50 L/min	PEEP +2 cmH ₂ O q3min → SpO ₂ ≥90% on FiO ₂ ≤0.6 / PS +2 q3min → RR ≤25・補助筋消失	PS+PEEP ≤30
HENIVOT	PS 10–12、PEEP 10–12、FiO ₂ はSpO ₂ 92–98%	peak inspiratory flow ≥100 L/min、PEEP ≥10を維持	FiO ₂ ≤40% かつ RR ≤25で PEEP/PS を ≤8へ

両protocolとも、特に最初の48時間は中断を最小化し、comfortを最適化しながらfailure criteriaを厳密に監視することを強調しています。

! helmetの前提

「高PEEPをかけられる＝安全」ではありません。大きな内部容積、CO₂再呼吸、trigger / cycling、flow、回路構成を理解できるスタッフが必要です。

この資料の核心は、
「無益な継続」を避けること。

EVIDENCE	主要結果	読み方
HACOR validation	1h HACOR >5 で 12h以内挿管の死亡66% vs 12h超79%	failure認識後のdelayを避ける
NRS failure after 6h	6h以降のfailureはICU／30日死亡↑、weaning率↓	6h windowも重要
COVID multicenter (n=280)	NIV failure後挿管の院内死亡43%。ICU入室前のNIV期間が死亡と関連	ward / pre-ICUのdelayが重要
French ED/EMS study	1hでGCS<14 / HR>115 / WOB増加が41%、7日死亡 HR 4.1	最初の1hで悪化を拾う
Frat post hoc	1h P/F ≤200+VT >9 mL/kg が挿管を予測、VT >9 は90日死亡と独立関連	P-SILIという生理学的説明

「早期挿管が良い」はどこまで言えるか

早期挿管を支持する方向	慎重な解釈が必要な点
P-SILI：強い努力が続くと肺傷害が進む	mechanistic rationaleであり、全患者で「早期挿管が死亡を下げる」と証明したわけではない
HACOR高値でdelayと死亡が関連	観察研究では severity confounding
6h以降のNRS failureで死亡が高い	failureする患者自体が重症
早期1hの悪化が死亡と関連	association であり因果ではない
prompt escalationでprimary intubationと同等だったcohort	適切に監視されたNIV trial自体は必ずしも有害ではない

Bourkeらのレビューでは、acute-on-chronic lung / heart diseaseではNIV failureに伴う過剰死亡が明確でなかった一方、hypoxemic ARF、特にARDSではdelay-related harmと患者自身の予後不良が混在すると整理されています。

目標は「早く挿管する」ではない。
適切なNIV trialを行い、failureを早く見つけ、failure後は遅らせない。

挿管に踏み切る基準（RENOVATEのpragmatic criteria）

NEUROLOGIC

GCS <11

OXYGENATION

$\text{FiO}_2 \geq 60\%$ でも
 $\text{SpO}_2 < 92\%$
(COPD <88%)

ACIDOSIS

最適治療60分後も
 $\text{pH} < 7.2$

AIRWAY

管理不能な分泌物

CARDIORESPIRATORY

心肺停止

HEMODYNAMICS

血行動態不安定

VENTILATION

PaCO_2 上昇 + アシ
ドーシス

TOLERANCE

NRS不耐

❗ 絶対基準ではない

これはRENOVATEの標準化criteriaです。臨床的に明らかなfailureがあれば、HACORや時間基準を待たず挿管へ。**HACOR >5 at 1h + high-risk physiology** なら、挿管準備は「開始」ではなく「完了」させる。

NIV failure後の挿管は、それ自体がハイリスク手技

挿管前に再確認	目的
循環	陽圧導入でpreload低下・RV/LV interactionが悪化しないか
前酸素化	HFNC/NIVを活用し、periprocedural hypoxemiaを最小化
挿管薬・昇圧薬	shock-prone patientとして準備
挿管後PEEP	NIVで得ていたPEEP/recruitmentを急に失わない
P-SILI	強い自発努力を制御しつつ、ventilator-induced injuryを避ける
原因治療	肺水腫・COPD・肺炎・PE・shockなど原疾患を同時に治療

時刻ごとのチェックリスト。

T0	病態はNIVに適している	airway保護可能	shockなし	分泌物処理可能	挿管planあり		
T+15-30分	RR ↓	補助筋 ↓	comfort ↑	leak許容	SpO ₂ /FiO ₂ 改善	BP安定	
T+1時間	HACOR	P/F	VT	pH/PaCO ₂	GCS	dyssynchrony	P-SILI signs
T+6時間	trajectory良好	FiO ₂ /support低下	effort低下	failureなし			
いつでも → 挿管	GCS低下	shock	SpO ₂ 維持不能	pH悪化	分泌物管理不能	強い努力／大VT	

「もう少しNIVで様子を見よう」が最も危険になるのは、改善trajectoryがないのに時間だけが進んでいる患者。

看護師・呼吸療法士との共通言語

項目	良い報告の例
患者	「RR 38→34だが補助筋使用は不変、会話は2語、発汗あり」
酸素化	「FiO ₂ 0.8でSpO ₂ 94%、開始時0.6で92%、P/Fは改善していない」
換気	「VT 10.2 mL/kg、PaCO ₂ 58→61、pH 7.29→7.25」
機械	「リーク増加、double-triggerあり、mask位置変更でも改善しない」
気道	「30分で吸引3回、咳嗽弱く分泌物増加」
循環	「NIV開始後MAP 72→58、昇圧薬が必要」

✔ 報告のフォーマット

「苦しそうです」ではなく、RR・努力・SpO₂/FiO₂・VT・leak・意識・前回との差をセットで共有する。

持ち帰る10個。

- 1

NIVは病態選択がすべて。COPD／高CO₂と de novo 低酸素ARFを同じに扱わない。
- 2

低酸素性ARFではHFNCが第一選択となる場面が多い。

3 NIV開始と同時に、挿管criteriaと挿管planを決める。

4 $PS = IPAP - EPAP$ 。酸素化と換気は別々に考える。

5 1時間はcritical window。HACOR・P/F・VT・RR・努力・pHをセットで見る。

6 P/FだけでなくVTと呼吸努力を見る。SpO₂改善＝成功ではない。

7 $VT > 9-9.5 \text{ mL/kg}$ + 頻呼吸 + P/F低下はP-SILI／failureを疑う。

8 HACOR >5 は高リスクsignal。スコアで挿管を遅らせない。

9 helmetは有望だが専門施設向け。高PEEPは高いほど良いわけではない。

10 failureを認識したら無益な継続を避け、速やかに侵襲的換気へ。

i 結語

NIVの成功とは「挿管しなかったこと」ではありません。呼吸仕事量・ガス交換・肺傷害を改善し、必要なら適切なタイミングで挿管へ移行できたことです。

主要参考文献

- Goel NN, Ferreyro BL, Pitre T, et al. Noninvasive Respiratory Support for Adult Patients With Acute Respiratory Failure. An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2026.
- Rezoagli E, Nova A, Carteaux G, et al. A Clinical Guide to Non-Invasive Respiratory Support in Acute Respiratory Failure. Critical Care. 2025.
- Nava S, Hill N. Non-Invasive Ventilation in Acute Respiratory Failure. Lancet. 2009.
- Fordyce CB, Katz JN, Alviar CL, et al. Prevention of Complications in the Cardiac Intensive Care Unit. Circulation. 2020.
- Alviar CL, Miller PE, McAreavey D, et al. Positive Pressure Ventilation in the Cardiac Intensive Care Unit. JACC. 2018.
- Bourke SC, Piraino T, Pisani L, Brochard L, Elliott MW. Beyond the Guidelines for Non-Invasive Ventilation in Acute Respiratory Failure. Lancet Respir Med. 2018.
- Munshi L, Mancebo J, Brochard LJ. Noninvasive Respiratory Support for Adults with Acute Respiratory Failure. N Engl J Med. 2022.
- Luo Z, Li Y, Li W, et al. Effect of High-Intensity vs Low-Intensity NPPV on Need for Endotracheal Intubation in COPD Exacerbation. JAMA. 2024.
- Chaudhuri D, Jinah R, Burns KEA, et al. Helmet NIV Compared With Facemask NIV and HFNC. Eur Respir J. 2022.
- Cesarano M, Grieco DL, Michi T, et al. Helmet Noninvasive Support for Acute Hypoxemic Respiratory Failure. Ann Intensive Care. 2022.
- Hong S, Wang H, Tian Y, Qiao L. The Roles of Noninvasive Mechanical Ventilation With Helmet in Acute Respiratory Failure. PLoS One. 2021.
- Pitre T, Zeraatkar D, Kachkovski GV, et al. Noninvasive Oxygenation Strategies in Adult Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure. Chest. 2023.
- Grieco DL, Menga LS, Cesarano M, et al. Helmet NIV vs HFNO in COVID-19 Hypoxemic Respiratory Failure. JAMA. 2021.
- Arabi YM, Aldekhyl S, Al Qahtani S, et al. Helmet NIV vs Usual Respiratory Support in COVID-19 Hypoxemic Failure. JAMA. 2022.
- Coppola S, Pelliccia M, Pozzi T, et al. Effects of HFNC and Helmet CPAP in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. Crit Care Med. 2026.
- Ferreyro BL, Angriman F, Munshi L, et al. Association of Noninvasive Oxygenation Strategies With All-Cause Mortality in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. JAMA. 2020.
- Duan J, Han X, Bai L, Zhou L, Huang S. HACOR Score for NIV Failure in Hypoxemic Patients. Intensive Care Med. 2017.
- Nishikimi M, Nishida K, Shindo Y, et al. Failure of Non-Invasive Respiratory Support After 6 Hours From Initiation Is Associated With ICU Mortality. PLoS One. 2021.
- Boscolo A, Pasin L, Sella N, et al. Outcomes of COVID-19 Patients Intubated After Failure of Non-Invasive Ventilation. Sci Rep. 2021.
- Marjanovic N, Lestienne J, Balen F, et al. Early Clinical Deterioration Under NIV in Emergency Department Patients. Critical Care. 2025.
- Frat JP, Ragot S, Coudroy R, et al. Predictors of Intubation in Acute Hypoxemic Respiratory Failure Treated With a Noninvasive Oxygenation Strategy. Crit Care Med. 2018.
- Meeder AM, Tjan DH, van Zanten AR. Noninvasive and Invasive Positive Pressure Ventilation for Acute Respiratory Failure in Critically Ill Patients. J Thorac Dis. 2016.
- RENOVATE Investigators; Maia IS, Kawano-Dourado L, et al. High-Flow Nasal Oxygen vs Noninvasive Ventilation in Acute Respiratory Failure. JAMA. 2025.

この資料について

教育目的。OpenEvidenceの回答と引用文献を統合し、臨床上的順番（適応 → 生理 → 設定 → 監視 → failure → P-SILI → 挿管）に再構成したものです。患者個別の挿管判断や施設protocolの代替ではありません。挿管timingの観察研究は association として解釈してください。図はすべて本資料のために作図した模式図です。